

Données 1: La grande performance des machines

Chapitre : L'informatique, le traitement automatisé des données — Application numérique

Rappel de cours

Fréquence de l'horloge du processeur : $f = 1 \text{ GHz}$

Durée d'une opération : $T = 1 / f = 1 \text{ ns par opération}$

Méthode : temps total = (nombre d'opérations à effectuer) $\times T$, puis on peut calculer combien d'ensembles de données sont traités en 1 seconde ($1 \text{ s} = 1\,000\,000\,000 \text{ ns}$).

Exercice 1 — Le fichier de la cantine scolaire

Pour organiser le service de restauration, la vie scolaire souhaite constituer un fichier informatique regroupant, pour chaque collégien, les informations suivantes : nom, prénom, classe, régime alimentaire, allergies éventuelles, contact d'urgence, code d'accès au self et statut de paiement.

Données de l'exercice

- Nombre d'informations (données) à saisir par élève : 8
- Nombre d'élèves par classe : 25
- Nombre de classes par collège : 20
- Fréquence du processeur : 1 GHz $\rightarrow T = 1 \text{ ns par donnée traitée}$
- Un surveillant met en moyenne 5 secondes pour saisir une seule donnée
- On compte environ 7 000 collèges en France

a) Calculer le nombre total de données à traiter pour un collège entier (toutes classes confondues).

b) En déduire, en nanosecondes puis en secondes, le temps nécessaire au processeur pour traiter toutes les données d'un seul collège.

c) Combien de collèges le processeur pourrait-il traiter en une seule seconde ? Ce nombre est-il supérieur au nombre de collèges en France ? Que peut-on en conclure sur la puissance de traitement d'un ordinateur ?

d) Un surveillant saisit les données "à la main". Calculer le temps qu'il mettrait pour saisir toutes les données d'un seul collège (en secondes puis en minutes).

e) Comparer les résultats des questions b) et d). Combien de fois le processeur est-il plus rapide que le surveillant pour effectuer cette tâche ?

Exercice 2 — Indexer les livres du CDI

Le professeur documentaliste souhaite informatiser le catalogue de la bibliothèque (CDI) : pour chaque livre, on saisit le titre, l'auteur, l'ISBN, l'année de publication, le genre et son emplacement sur les étagères.

Données de l'exercice

- Nombre de données à saisir par livre : 6
- Nombre de livres dans un CDI de lycée : 8 000
- Nombre de lycées dans l'académie : 120
- Fréquence du processeur : 1 GHz $\rightarrow T = 1 \text{ ns}$ par donnée traitée
- Le documentaliste met en moyenne 30 secondes pour indexer un livre (recherche des informations + saisie)
- Une journée de travail dure 7 heures

a) Calculer le nombre total de données à saisir pour indexer un seul CDI de lycée.

b) Calculer le temps nécessaire au processeur pour indexer un seul CDI (en ns, puis convertir en secondes).

c) En déduire le temps nécessaire au processeur pour indexer les CDI des 120 lycées de l'académie.

d) Calculer le temps que mettrait le documentaliste, à raison de 30 secondes par livre, pour indexer un seul CDI (en heures, puis en jours de travail de 7 heures).

e) Un chef d'établissement affirme : « De toute façon, un ordinateur ne fait que répéter la même opération, il ne "comprend" pas ce qu'il indexe. » Cette remarque remet-elle en cause l'intérêt d'utiliser un ordinateur pour cette tâche ? Justifier en une ou deux phrases en vous appuyant sur vos résultats.
